

Leçon 24

Phénomènes de résonance dans différents domaines de la physique

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : CPGE (PCSI/PC).

Prérequis : oscillateur harmonique libre et forcé, régime sinusoïdal forcé, analogie électromécanique, ondes stationnaires (bases).

Message : la résonance est un phénomène universel — à chaque fois qu'un système physique est excité à sa fréquence propre, il répond de façon maximale. Ce comportement se retrouve de la mécanique classique à la physique atomique, avec les mêmes propriétés universelles : fréquence propre, facteur de qualité, largeur de raie, aspect énergétique.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Équation canonique de l'oscillateur
- Schéma RLC série
- Schéma Fabry-Pérot
- Schéma électron élastiquement lié

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- **Observation**^[D] : montrer en diapo quatre courbes de résonance dans quatre domaines différents : circuit RLC (amplitude du courant vs ω), spectre d'absorption du sodium (raies D), pic de résonance d'un Fabry-Pérot, spectre RMN d'une molécule organique. ^[O] Même forme de courbe — pic étroit à une fréquence caractéristique — dans des domaines totalement différents.
- **Définition**^[T] : **résonance** : la réponse d'un système à une excitation sinusoïdale passe par un **maximum** quand la fréquence d'excitation approche une fréquence caractéristique du système — sa **fréquence propre**. ^[O] La résonance n'est pas limitée à un maximum d'amplitude : c'est aussi un maximum de transfert d'énergie — point crucial.
- **Pourquoi excitation sinusoïdale ?**^[O] : par décomposition de Fourier, tout signal

peut s'écrire comme somme de sinusoides. Par **linéarité** du système, la réponse à chaque composante est indépendante → étudier la réponse sinusoïdale suffit.

- **Fil directeur**^[O] : I – modèle universel (oscillateur forcé) → II – résonances macroscopiques (oscillateurs couplés, cavités) → III – résonances microscopiques (atomes, spins).

Partie I Modèle universel : l'oscillateur harmonique forcé (10 min)

I.1 Équation canonique (2 min)

- **Système mécanique**^[T] : masse m + ressort k + frottement fluide α + force extérieure $F_0 \cos(\omega t)$:

$$m\ddot{x} + \alpha\dot{x} + kx = F_0 \cos(\omega t)$$

Forme canonique :

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos(\omega t)} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad Q = \frac{\sqrt{km}}{\alpha}$$

- **Universalité**^[O] : cette équation s'applique à tout oscillateur physique — le terme de rappel $\omega_0^2 x$ correspond toujours à un développement limité d'un potentiel autour d'un équilibre stable ($V''(x_0) > 0$). Le terme de pertes $(\omega_0/Q)\dot{x}$ modélise toute forme de dissipation.
- **Analogie électromécanique**^[T] : RLC série : $L\ddot{q} + R\dot{q} + q/C = U_0 \cos(\omega t)$. Même équation avec $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, $Q = L\omega_0/R$.^[O] Correspondance terme à terme :

Mécanique	Électrique	Rôle physique
m	L	Inertie (s'oppose aux variations de $\dot{x}$, i)
k	$1/C$	Rappel (ramène vers l'équilibre)
α	R	Dissipation
x	q	Variable extensive
$\dot{x}$	$i = \dot{q}$	Variable intensive
F	U	Excitation

^[O] L'inertie (m ou L) s'oppose aux variations rapides : $F = m\ddot{x}$ et $e = -L\dot{i}$. Le rappel (k ou $1/C$) ramène vers zéro : $f = -kx$ et $u_C = q/C$.

I.2 Résonance en position (2 min)

- **Solution en régime permanent**^[T] : on pose $x(t) = \text{Re}(\underline{x} e^{i\omega t})$:

$$x_m(\omega) = \frac{F_0/m}{\omega_0^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{(1-u^2)^2 + u^2/Q^2}} \quad u = \frac{\omega}{\omega_0}$$

Maximum obtenu en dérivant et annulant :

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} < \omega_0$$

^[O] **Pourquoi** $\omega_r < \omega_0$?^[T] : l'amortissement "tire" la résonance vers le bas. À ω_0 , les pertes sont maximales (vitesse en phase avec la force). Le système préfère résonner légèrement en dessous pour limiter la dissipation. Pour $Q \rightarrow \infty$: $\omega_r \rightarrow \omega_0$.

- **Condition d'existence**^[T] : ω_r réel ssi $Q > 1/\sqrt{2}$. ^[O] **Interprétation**^[T] : quand on augmente ω , deux effets s'opposent : (1) approche de $\omega_0 \rightarrow$ amplitude tend à augmenter ; (2) inertie croissante $\rightarrow$ amplitude tend à diminuer. Pour $Q > 1/\sqrt{2}$: l'effet (1) l'emporte $\rightarrow$ maximum. Pour $Q \leq 1/\sqrt{2}$: l'effet (2) domine $\rightarrow x_m$ décroissante, pas de résonance en position.
- **Comportement asymptotique**^[O] : basse fréquence : $x_m \rightarrow F_0/(m\omega_0^2) = F_0/k \rightarrow$ suit statiquement l'excitation. Haute fréquence : $x_m \rightarrow 0 \rightarrow$ trop d'inertie, n'a plus le temps de suivre.
- **Lien RLC**^[O] : par analogie $x \leftrightarrow q$: $x_m \propto q_m \propto U_C = q/C$. La résonance en position correspond à la **résonance de U_C** $\rightarrow$ mesurer la tension aux bornes du condensateur. ^[O] **Intérêt de la forme lorentzienne**^[T] : le dénominateur $\sqrt{(1-u^2)^2 + u^2/Q^2}$ donne une courbe en cloche universelle $\rightarrow$ même forme retrouvée dans tous les domaines (sodium, RMN, Fabry-Pérot). C'est cette universalité qui justifie l'étude de ce modèle simple.

I.3 Résonance en vitesse et aspect énergétique (3 min)

- **Amplitude de la vitesse**^[T] : $\underline{v} = i\omega \underline{x}$, donc $v_m = \omega \cdot x_m$. Maximum à $\omega = \omega_0$ quel que soit Q :

$$v_m^{\max} = \frac{QF_0}{m\omega_0}$$

^[O] La résonance en vitesse est toujours à ω_0 , indépendamment de l'amortissement.

- **Aspect énergétique**^[T] : puissance moyenne fournie par la force :

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} F_0 v_m \cos \varphi$$

Maximum quand $\cos \varphi = 1$, soit quand la force est **en phase avec la vitesse** $\rightarrow$ à $\omega = \omega_0$. **Définition énergétique de la résonance** : fréquence à laquelle le transfert d'énergie est maximal $= \omega_0$. ^[O] À $\omega_r \neq \omega_0$: la force n'est pas en phase avec la vitesse $\rightarrow$ pas de transfert maximal. La résonance en position n'est donc pas une vraie résonance énergétique.

- **Bande passante**^[T] : zone $\langle P \rangle \geq P_{\max}/2$:

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} \quad \Rightarrow \quad \boxed{Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}}$$

Relation temps-fréquence^[T] : réponse impulsionnelle $\propto e^{-\omega_0 t/(2Q)} \rightarrow \tau = 2Q/\omega_0$:

$$\tau \cdot \Delta\omega = 2$$

Universelle, indépendante du système. Plus Q grand $\rightarrow$ résonance plus fine ET plus longue à s'établir.

Expérience quantitative

Circuit RLC série — mesure du facteur de qualité

Matériel : générateur basse fréquence (GBF), inductance L (ex : $L = 10$ mH), résistance R (ex : $R = 100$ Ω), condensateur C (ex : $C = 1$ μ F), oscilloscope.

Protocole :

1. Mesurer $U_R(\omega)$ (tension aux bornes de R , proportionnelle à I) en faisant varier ω .
2. Repérer le maximum $\rightarrow$ fréquence de résonance ω_0 .
3. Mesurer les fréquences ω_1 et ω_2 pour lesquelles $U_R = U_{R,\max}/\sqrt{2}$ (méthode des -3 dB).
4. Calculer $Q = \omega_0/(\omega_2 - \omega_1)$.
5. Comparer à $Q = L\omega_0/R$.

OdG : $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 10^4$ rad/s ($f_0 \approx 1,6$ kHz), $Q = L\omega_0/R = 1$.

Incertitudes : type B sur L , R , C ($\sim 5\%$) ; type A sur ω_0 , ω_1 , ω_2 ($\sim 1\%$). Accord attendu $< 10\%$.

Variante^[O] : mesurer $U_C(\omega) \rightarrow$ résonance en tension à $\omega_r < \omega_0$ pour $Q > 1/\sqrt{2}$. Montrer que $\omega_r \neq \omega_0 \rightarrow$ pas une résonance énergétique.

Partie II Résonances macroscopiques : oscillateurs couplés et cavités (10 min)

II.1 Oscillateurs couplés — plusieurs degrés de liberté (4 min)

- **Message**^[O] : à chaque degré de liberté correspond une fréquence de résonance. Deux DDL $\rightarrow$ deux fréquences propres.
- **Intuition** — **pendules couplés**^[O] : deux pendules identiques reliés par un ressort de couplage. **Mode symétrique** : les deux pendules oscillent en phase $\rightarrow$ le ressort n'est pas sollicité $\rightarrow$ fréquence propre ω_0 inchangée. **Mode antisymétrique** : les deux pendules oscillent en opposition $\rightarrow$ le ressort est fortement sollicité $\rightarrow$ fréquence propre $\omega_- > \omega_0$.^[O] Deux DDL $\rightarrow$ deux modes $\rightarrow$ deux fréquences.
- **Modèle** : deux circuits RLC couplés par mutuelle M ^[T] : **Schéma au tableau**^[T] : deux circuits RLC identiques ($\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$) couplés par inductance mutuelle M . Équations couplées $\rightarrow$ deux modes propres :

$$\omega_+ = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 + M/L}} \quad \omega_- = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 - M/L}}$$

Mode ω_+ : courants en phase (mode symétrique, f basse). Mode ω_- : courants en opposition (mode antisymétrique, f haute). Pour $M \rightarrow 0$: $\omega_{\pm} \rightarrow \omega_0$ ✓.

- **Généralisation**^[O] : N DDL $\rightarrow N$ fréquences propres. $N \rightarrow \infty \rightarrow$ spectre continu de résonances $\rightarrow$ c'est une cavité.

Démonstration qualitative

Circuits RLC couplés — mise en évidence des deux fréquences propres

Matériel : deux circuits RLC identiques, inductance mutuelle variable (noyau de fer mobile), GBF, oscilloscope.

Protocole : faire une wobblulation (balayage en fréquence) $\rightarrow$ observer les deux pics de résonance se séparer quand le couplage M augmente.

II.2 Cavités résonnantes : Fabry-Pérot (6 min)

- **Infinité de degrés de liberté**^[O] : une cavité optique = interférences multiples entre les rayons successifs réfléchis. Chaque rayon réfléchi est un “degré de liberté”. On s’attend à une sélection de fréquences discrètes.
- **Fabry-Pérot : dispositif**^[T] : **Schéma au tableau**^[T] : deux miroirs parallèles de réflectivité R , séparés de e . ^[O] **Modèle du rayon**^[T] : (pas des ondes stationnaires — c’est un modèle d’interférences multiples). Un rayon fait un aller-retour de longueur $2e$ (incidence normale pour simplifier). Condition de résonance (interférences constructives entre rayons successifs) :

$$2e = p\lambda \quad p \in \mathbb{N}$$

→ sélection de fréquences discrètes : $\nu_p = pc/(2e)$. Écart entre modes : $\Delta\nu = c/(2e)$ (ISL).

- **Calcul de la différence de marche**^[T] : pour deux rayons successifs (ABC et AD sur le schéma) :

$$\delta = AB + BC - AD = \frac{e}{\cos \theta} + \frac{e}{\cos \theta} - 2e \tan \theta \sin \theta = 2e \cos \theta$$

- **Intensité transmise — formule d’Airy**^[T] : en sommant les amplitudes des rayons transmis (série géométrique) :

$$T(\delta) = \frac{T_{\max}}{1 + F \sin^2(\pi\delta/\lambda)} \quad F = \frac{4R}{(1 - R)^2}$$

Pics de transmission à $\delta = p\lambda \rightarrow$ largeur des pics : $\delta\nu = \Delta\nu/\mathcal{F}$.

- **Finesse**^[T] :

$$\mathcal{F} = \frac{\Delta\nu}{\delta\nu} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1 - R}$$

Pour $R = 0,99$: $\mathcal{F} \approx 313$.

- **Lien avec la corde de Melde**^[O] :

	Corde de Melde	Fabry-Pérot
Mécanisme	Ondes stationnaires	Interférences multiples
Condition	$L = p\lambda/2$	$2e = p\lambda$
Sélection	longueurs d’onde	longueurs d’onde
Qualité	$Q = \omega_0\tau/2$	$\mathcal{F} = \pi\sqrt{R}/(1 - R)$

^[O] Le Q de la corde : $Q = \omega_0\tau/2$ où τ est le temps d’amortissement libre ($\tau \sim$ quelques secondes pour une corde de guitare $\rightarrow Q \sim 10^3$ – 10^4). La finesse du FP joue exactement ce rôle. ^[O] Dans les deux cas, les réflexions multiples aux extrémités sélectionnent les fréquences pour lesquelles le champ se renforce lui-même — même principe physique.

- **Transition II $\rightarrow$ III**^[O] : ces résonances sont macroscopiques. Mais le même phénomène existe à l’échelle atomique — c’est même à cette échelle que les résonances sont les plus fines ($Q \sim 10^8$ pour le sodium).

Partie III Résonances microscopiques

(12 min)

III.1 Électron élastiquement lié — modèle de Lorentz (6 min)

- **Modèle de Lorentz**^[T] : un électron de masse m_e oscille **autour du noyau** (position d’équilibre $x = 0$) sous l’effet d’un champ EM oscillant. Équation du

mouvement :

$$m_e \ddot{x} + \underbrace{m_e \frac{\omega_0}{Q} \dot{x}}_{\text{rayonnement}} + \underbrace{m_e \omega_0^2 x}_{\text{rappel élastique}} = \underbrace{-e E_0 \cos(\omega t)}_{\text{excitation EM}}$$

^[O] C'est exactement l'oscillateur forcé de I !

— **Signification de chaque terme**^[O] :

— **Rappel** : DL du potentiel autour de l'équilibre $\rightarrow V(x) \approx \frac{1}{2} m_e \omega_0^2 x^2$. **D'où vient ω_0 ?** C'est la fréquence de transition atomique : $\hbar \omega_0 = E_2 - E_1$. Pour le sodium : $\omega_0 = 2\pi c / \lambda = 2\pi \times 3 \times 10^8 / 589 \times 10^{-9} \approx 3,2 \times 10^{15}$ rad/s.

— **Frottement** : modélise le **rayonnement** de l'électron accéléré (force d'Abraham-Lorentz, voir trickybox). L'électron qui oscille rayonne et perd de l'énergie $\rightarrow$ terme de friction effectif.

— **Excitation** : force de Lorentz électrique $\vec{F} = q\vec{E} = -e\vec{E}$. La partie magnétique est négligeable car $v \sim r_{\text{atome}} \cdot \omega_0 \sim 10^{-10} \times 10^{16} \approx 10^6$ m/s $\ll c$.

— **Pourquoi l'électron ne crashe pas sur le noyau ?**^[O] : il oscille **autour** du noyau (position d'équilibre $x = 0$) $\rightarrow$ pas de crash. Le frottement limite l'amplitude à la résonance : $x_m^{\text{rés}} = QeE_0 / (m_e \omega_0^2)$. ^[O] (Le crash se poserait pour une orbite circulaire à la Bohr — voir trickybox.)

— **Moment dipolaire et polarisabilité**^[T] : moment dipolaire de l'électron : $p = -ex$ (en régime permanent). Polarisation $\alpha(\omega)$ définie par $p = \varepsilon_0 \alpha(\omega) E$:

$$\alpha(\omega) = \frac{-e^2 / (\varepsilon_0 m_e)}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\omega_0 / Q}$$

Polarisation du milieu (n atomes/m³) : $P = n\varepsilon_0 \alpha E = \varepsilon_0 \chi E \rightarrow$ susceptibilité $\chi = n\alpha$. Indice complexe $\tilde{n}^2 = 1 + \chi$: partie réelle $\rightarrow$ réfraction, partie imaginaire $\rightarrow$ **absorption**.

— **Résonance d'absorption**^[T] : à $\omega \approx \omega_0$: $\text{Im}(\chi)$ est maximum $\rightarrow$ absorption maximale. ^[O] **Résonance du sodium**^[D] : raies D : $\lambda_1 = 589,0$ nm, $\lambda_2 = 589,6$ nm ($\omega_0 \sim 3,2 \times 10^{15}$ rad/s). $Q \sim 10^8 \rightarrow$ raies extrêmement fines. ^[O] **Lien avec L21**^[O] : ces raies correspondent aux transitions $3s \rightarrow 3p$ du sodium. Le modèle de Lorentz est une version classique de cette physique quantique. ^[O] **Spectroscopie IR**^[O] : les molécules ont des modes de vibration (liaisons C-H, C=O...) $\rightarrow$ résonances dans l'IR ($\omega_0 \sim 10^{13}$ – 10^{14} rad/s). Application : identification de molécules organiques en chimie.

III.2 Résonance magnétique nucléaire (4 min)

— **Principe (qualitatif)**^[O] : un proton (spin 1/2) plongé dans $\vec{B}_0 = B_0 \hat{z}$ possède deux niveaux d'énergie (spin $\uparrow$ et $\downarrow$). Le spin précesse autour de $\vec{B}_0$ à la **fréquence de Larmor** :

$$\omega_L = \gamma B_0$$

$\gamma = 2,675 \times 10^8$ rad/s/T (proton). OdG : $B_0 = 1$ T $\rightarrow f_L \approx 42$ MHz (radio). ^[O] C'est la **fréquence propre** du spin dans $\vec{B}_0$.

— **Résonance**^[O] : on applique un champ RF oscillant perpendiculaire à $\vec{B}_0$, à la fréquence $\omega \approx \omega_L$. **À la résonance** : le champ RF tourne en phase avec la précession du spin $\rightarrow$ transfert d'énergie maximal $\rightarrow$ basculement du spin $\rightarrow$ signal détectable. ^[O] Même mécanisme qu'en I : excitation à la fréquence propre $\rightarrow$ réponse maximale.

- **Applications^[O] : IRM** : différents tissus ont des temps de relaxation différents → contraste → imagerie médicale. **Spectroscopie RMN** : protons en environnements chimiques différents → ω_L légèrement différents (déplacement chimique) → identification de molécules organiques. ^[O] Le spectre RMN de l'intro (plusieurs pics) illustre les oscillateurs couplés : chaque type de proton = un DDL, chaque pic = une fréquence propre.

III.3 Tableau récapitulatif (2 min)

- **Propriétés universelles^[T]** :

Système	ω_0 (rad/s)	Q	Application
RLC ($L = 10$ mH, $R = 100$ Ω)	10^4	1	filtrage
Fabry-Pérot ($R = 0,99$)	$\sim 10^{15}$	$\sim 10^6$	spectromètre
Sodium (raie D)	$3,2 \times 10^{15}$	$\sim 10^8$	horloge
RMN proton ($B_0 = 3$ T)	8×10^8	$\sim 10^7$	IRM

^[O] Q varie sur 8 ordres de grandeur selon le domaine. La relation $Q = \omega_0/\Delta\omega$ est universelle.

Ouverture

(2 min)

- **Pont de Tacoma (1940)^[O]** : interprétation erronée très répandue : “résonance mécanique forcée par le vent”. **C’est faux** — la fréquence du vent n’était pas à la fréquence propre du pont. Le vrai mécanisme : instabilité **aéroélastique** (couplage vent-structure, flottement). Le pont oscillait à sa fréquence propre mais l’excitation n’était pas périodique. ^[O] À mentionner pour corriger un mythe très répandu (jury 2015 : pertinent seulement si on critique l’interprétation erronée).
- **Résonances paramétriques^[O]** : on fait varier un paramètre du système (longueur du pendule, capacité du RLC) plutôt que la fréquence d’excitation. Résonance paramétrique si la variation est à $2\omega_0$ (balançoire : on se lève à chaque passage par le bas).
- **Résonance de Mössbauer^[O]** : noyaux atomiques comme oscillateurs → résonance nucléaire. $Q \sim 10^{12}$ → spectroscopie ultra-précise. Application : test de la relativité générale (décalage gravitationnel des fréquences, Pound et Rebka, 1959).

Points tricky

1. **Résonance en position vs résonance énergétique.** (Jury 2006, candidat 2016.) Résonance en position : $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 1/(2Q^2)} < \omega_0$ (existe seulement si $Q > 1/\sqrt{2}$). Résonance en vitesse (= énergétique) : $\omega = \omega_0$ toujours. À ω_r : la force n’est pas en phase avec la vitesse → pas de transfert maximal. **La vraie résonance physique est la résonance en vitesse.** Tension aux bornes de C → pic à $\omega_r < \omega_0$ → ce n’est pas une résonance énergétique.
2. **Justification de la force harmonique sur l’électron.** (Candidat 2016 — question piège!) Tout potentiel $V(r)$ a un développement limité autour d’un équilibre stable : $V \approx \frac{1}{2}V''(r_0)(r - r_0)^2$ → force de rappel harmonique pour les petits déplacements. Ce n’est pas une force coulombienne exacte — c’est une approximation valable si $|r - r_0| \ll r_0$. Aucune réponse attendue

de la part du jury — il faut juste être préparé à cette question (le jury l'a dit lui-même!).

3. **OdG vitesse de l'électron.** (Candidat 2016 — a perdu 5 points!) $v \sim r_{\text{atome}} \cdot \omega_0 \sim 10^{-10} \times 10^{16} = 10^6 \text{ m/s} \ll c$. $\rightarrow$ régime non relativiste $\checkmark$. Cela signifie que l'amplitude du mouvement est petite devant la longueur d'onde du champ, et que la partie magnétique de la force de Lorentz est négligeable.
4. **RLC série vs parallèle.** (Candidat 2016.) RLC série : $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, $Q = L\omega_0/R$. RLC parallèle : $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ (même!), $Q = R\sqrt{C/L} = R/L\omega_0$. La fréquence propre ne change pas, mais Q change : fort $R \rightarrow$ fort Q en parallèle, mais faible Q en série. Physiquement : en parallèle, fort R limite le courant de fuite $\rightarrow$ pertes faibles.
5. **Pont de Tacoma : le vrai mécanisme.** (Jury 2015.) Ce n'est pas une résonance forcée classique. Le vent créait des tourbillons (allée de von Kármán) mais leur fréquence ne correspondait pas à ω_0 du pont. Le vrai mécanisme : instabilité aéroélastique — le mouvement du pont modifie l'écoulement qui à son tour amplifie le mouvement (rétroaction positive). Analogie : flottement des ailes d'avion.
6. **Relation $\tau\Delta\omega = 2$: universalité.** Cette relation ne dépend que de la forme lorentzienne de la réponse — valable pour tout oscillateur du second ordre. Elle est l'analogue classique de $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$ en mécanique quantique (relation d'incertitude temps-énergie).
7. **Lien RLC et résonance du sodium.** (Jury 2003.) Les deux obéissent à la même équation canonique : $\ddot{x} + (\omega_0/Q)\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t)$. Même structure : fréquence propre, facteur de qualité, résonance en vitesse, bande passante $\Delta\omega = \omega_0/Q$. La différence est dans les échelles : $\omega_0 \sim 10^4 \text{ rad/s}$ pour le RLC, $\omega_0 \sim 3 \times 10^{15} \text{ rad/s}$ pour le sodium. Et $Q \sim 1$ pour le RLC vs $Q \sim 10^8$ pour le sodium.
8. **Dissipation dans la corde de Melde.** (Jury 2012.) La dissipation vient : (1) frottement visqueux de l'air (terme en $\dot{y}$) ; (2) dissipation interne dans le matériau (visco-élasticité, terme en $\dot{\epsilon}$) ; (3) rayonnement acoustique (la corde émet du son). Une dissipation proportionnelle à la dérivée troisième de la déformation est aussi possible (dissipation par rayonnement).
9. **Résonances paramétriques.** Résonance paramétrique si le paramètre varie à $2\omega_0$ (condition principale) ou $\omega_0, 2\omega_0/3 \dots$ (conditions secondaires). Exemple : balançoire — on se lève deux fois par période, soit à $2\omega_0$. Pendule de Kapitza : pivot oscillant verticalement à haute fréquence $\rightarrow$ stabilisation du pendule inversé.
10. **Pourquoi une charge accélérée rayonne.** En EM classique, une charge crée un champ électrique. Si elle accélère, le champ varie dans le temps $\rightarrow$ champ magnétique variable (Maxwell) $\rightarrow$ propagation d'une onde EM $\rightarrow$ rayonnement. Formule de Larmor : $P = q^2 a^2 / (6\pi\epsilon_0 c^3)$. Charge au repos ou MRU : $a = 0 \rightarrow$ pas de rayonnement. ^[O] **Force d'Abraham-Lorentz** : réaction du rayonnement sur la charge : $\vec{f}_{\text{ray}} \propto \ddot{\vec{r}}$. Pour $x = x_0 \cos \omega t$: $\ddot{x} = -\omega^2 x \rightarrow$ terme proportionnel à $\dot{x} \rightarrow$ frottement visqueux effectif $\checkmark$. ^[O] **Paradoxe de l'atome de Bohr** : électron en orbite circulaire $\rightarrow$ accélération centripète $\rightarrow$ rayonnement $\rightarrow$ perte d'énergie $\rightarrow$ spirale vers le noyau

en $\sim 10^{-11}$ s. Résolu par la MQ : les états stationnaires ne rayonnent pas. Dans le modèle de Lorentz : l'électron oscille autour du noyau $\rightarrow$ le champ extérieur compense les pertes $\rightarrow$ régime permanent stable.

Conseils de présentation

- **Fil conducteur** : 4 courbes de résonance en intro (diapo) $\rightarrow$ oscillateur universel (I) $\rightarrow$ RLC : expérience mesure de Q $\rightarrow$ oscillateurs couplés (RLC couplés) $\rightarrow$ Fabry-Pérot (infinité de DDL, finesse) $\rightarrow$ électron élastiquement lié (modèle de Lorentz, sodium) $\rightarrow$ RMN (précession de Larmor) $\rightarrow$ tableau récapitulatif $\rightarrow$ Tacoma (critique) + Mössbauer.
- **Définition énergétique de la résonance.** (Jury 2006.) Toujours donner la définition par le transfert d'énergie maximal, pas juste par le maximum d'amplitude. Distinguer résonance en position (maximum d'amplitude, $\omega_r < \omega_0$) et résonance en vitesse ($\omega = \omega_0$, vraie résonance énergétique).
- **Couvrir plusieurs domaines.** (Jury 2003, 2009, 2010.) Au minimum : mécanique/électricité + optique + microscopie. Ne jamais se limiter au RLC.
- **Pont de Tacoma.** (Jury 2015.) Ne pas l'utiliser comme exemple de résonance. Si mentionné : critiquer l'interprétation erronée (instabilité aéroélastique, pas résonance forcée).
- **Force harmonique sur l'électron.** Préparer la réponse : développement limité du potentiel autour de l'équilibre. OdG vitesse : $v \sim 10^6$ m/s $\ll c$. Le jury n'attend pas une réponse définitive — il veut voir qu'on est préparé.

Sources

- **Brébec et al.** – *Mécanique MPSI* (Hachette) : oscillateur forcé, résonances, aspects énergétiques.
- **Faroux & Renault** – *Mécanique 1* (Dunod) : bande passante, relation $\tau\Delta\omega$.
- **Sanz et al.** – *Physique tout-en-un PC-PC** (Dunod) : électron élastiquement lié, indice complexe.
- **Pérez** – *Électronique* (Dunod) : RLC couplés, Fabry-Pérot.
- **Sayrin** – *TD d'Optique* (LKB) : Fabry-Pérot, finesse, modes propres.
- **Cohen-Tannoudji, Diu, Laloë** – *Mécanique Quantique* (Hermann) : RMN, précession de Larmor.